THM | CAMPUS GIESSEN | MNI
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

Modul INF2204
„Datenbanksysteme (DBS)“

Basisinformationen

WS 2025/26

Prof. Dr. Frank Kammer

E-Mail: Frank.Kammer@mni.thm.de

Sprechstunde (Gießen): nach der Vorlesung oder nach Vereinbarung im Raum A12.1.17A

Inhaltsverzeichnis

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 2
1.1 Ziel der Lehrveranstaltung 2
1.2 Ablauf der Lehrveranstaltung 3
1.3 Leistungsnachweis 3
1.4 Voraussetzungen 3
2 MATERIALIEN 3
3 PRÜFUNG 4
3.1 Klausur - Allgemeine Informationen 4
3.2 Klausur - Allgemeine Regeln und Tipps 4
3.3 Klausur - Allgemeine Hinweise zur Bewertung 5
3.4 Prüfungsvoraussetzungen 5

1 Allgemeine Informationen

1.1 Ziel der Lehrveranstaltung

Das Modul „INF2204 - Datenbanksysteme (DBS) 4+2 SWS“ gehört zum Vertiefungspool im Bachelor-Studiengang „Informatik (I)“. Die Veranstaltung kann auch in den Studiengängen „Ingenieur-Informatik (II), Bioinformatik (BI) und „Medizinische Informatik (MI)“ gehört werden.

Die Teilnehmer erlernen den Umgang mit relationalen Datenbankmanagementsystemen (DBMS). Sie sollen in der Lage sein, ein semantisches Datenmodell (ER-Modell) zu erstellen und dieses in ein logisches Modell (relationales Modell) zu überführen.

Sie können dieses gemäß theoretischen Anforderungen implementieren und mit der Abfragesprache SQL nutzen. Sie erlernen das praxisbezogene Vorgehen zur Datenbankentwicklung durch eine Vielzahl betriebsbezogener Datenbankentwicklungs-Fallstudien.

Weiterhin kennen die Teilnehmenden der Veranstaltung wichtige Administrationsmethoden von Datenbanksystemen und können diese beurteilen. Erste Einblicke in aktuelle Weiterentwicklungen im Datenbankbereich, u. a. in Hinblick auf „Big Data“ und postrelationale Datenbanksysteme, werden vermittelt.

Im Einzelnen werden folgende Themenbereiche behandelt:

1. **Motivation**
2. **Datenorganisation und Datenbankkonzept**
3. **Semantische Datenmodellierung**
4. **Umsetzung in Datenbanken**
5. **Datenbanknutzung mit SQL**
6. **Transaktionsmanagement**
7. **Datenbankentwicklung (nicht in der Vorlesung, Unterlagen auf Moodle, nicht klausurrelevant)**
8. **Datenbanken und IT-Sicherheit**
9. **Systemarchitektur**
10. **Verteilte Datenbanken**
11. **NoSQL**

1.2 Ablauf der Lehrveranstaltung

Der Ablauf der Vorlesung inkl. Übungen (4 SWS) erfolgt vorort. Der zeitliche Ablauf ist wie folgt geplant – Abweichungen sind durchaus möglich (BP=Bonuspunkte):

	VLW	Datum	Inhalt	
Üb 1	1	16.10.2025	Einführung & Motivation, Datenorganisation, Datenbankkonzept	
	2	23.10.2025	Semantische Datenmodellierung Teil 1	
HÜ 1 Teil 1	3	30.10.2025	Sem. Datenmodellierung Teil 2, Umsetzung: Logischer Entwurf	
	4	06.11.2025	Umsetzung in DB: Normalisierung	
	5	13.11.2025	Umsetzung in DB: Strukturregeln, Relationenalgebra	
HÜ 2	6	20.11.2025	Datenbanknutzung mit SQL: DDL, DML	
	7	27.11.2025	Datenbanknutzung mit SQL: DML, View, Stored P. und Trigger	
	8	04.12.2025	Transaktionsmanagement	
Üb 2	9	11.12.2025	IT-Sicherheit	Tutorium: Anwesenheit für BP
HÜ 1 Teil 2	10	18.12.2025	Systemarchitektur	Tutorium: Anwesenheit für BP
	12	15.01.2026	NoSQL Datenbanken	
Üb 3	13	22.01.2026	Verteilte Datenbanken	Tutorium: Präsentationen
	14	29.01.2026	Probeklausur	Tutorium: Präsentationen

Vorlesung: Raum A20.1.07

Praktikumsübungen (2 SWS) in der Form eines *„Coachings“* erfolgen zu folgenden Terminen und Gruppen:

- Praktikum 1: Mittwoch, 3. Block, Raum A20.1.08
- Praktikum 2: Mittwoch, 4. Block, Raum A20.1.08
- Praktikum 3: Mittwoch, 5. Block, Raum A20.1.08

1.3 Leistungsnachweis

Die Pflichtveranstaltung DBS schließt als **Prüfungsleistung** mit einer **Klausur** ab. Um eine Klausurzulassung zu erhalten, müssen alle drei Teile der Hausübungen bestanden werden (siehe Kap 3.4).

1.4 Voraussetzungen

- siehe Modulhandbuch.

2 Materialien

Insgesamt wird im Rahmen dieser Wahlpflichtveranstaltung folgendes Material im zugehörigen Moodle-Kurs zur Verfügung gestellt:

- Basisinformationen (dieser Text)
- Folien inkl. Übungsaufgaben zur Vorlesung „Datenbanksysteme“
  (werden sukzessive im Verlauf des WS 2025/26 zur Verfügung gestellt)
- Folien: Organisatorisches
- Übungs- und Fallstudienaufgaben zum Praktikumsteil (u.a. für die Hausübungen-Teile)
- *“Ablauf der Übungen / Übungsvorbereitungen”*.

Es wird dringend empfohlen, immer das aktuelle Material des jeweiligen Semesters zu verwenden.

Die ausgegebenen Materialien dienen vor allem dazu, den Studierenden das Mitschreiben zu erleichtern und komplexere Informationen zum Nachschlagen bereitzustellen. Sie ersetzen nicht den Besuch der Vorlesungen und des Praktikums. Prüfungsrelevant ist deshalb immer die Vereinigungsmenge aus Folien, Vorlesung, Übungs- und Praktikumsunterlagen, sofern nicht ausdrücklich entsprechende Einschränkungen vorgenommen wurden!

3 Prüfung

3.1 Klausur - Allgemeine Informationen

Dauer der Klausur:	90 Minuten
erlaubte Hilfsmittel:	Schreib- und Zeichenmaterialien, ggf. ein beidseitig handgeschriebenes, nicht kopiertes DIN A4-Blatt mit Namen und in Klarsichtfolie
nötig zum Bestehen:	50% der erreichbaren Punkte (i.d.R. 50 von 100)
Bonuspunkte:	In den Übungen können Sie bis zu **10% Bonuspunkte für die Klausur** erwerben. Diese Bonuspunkte **zählen nur für die Klausur unmittelbar im Anschluss der Veranstaltung**. Bonuspunkte können auch zum Bestehen helfen, d.h. die Bonuspunkte können helfen, zum Beispiel die Klausurpunkte von 47 auf 53 Punkte anzuheben.

3.2 Klausur - Allgemeine Regeln und Tipps

- Zu den Klausuren ist der Studentenausweis und Personalausweis mitzubringen.
- Unterschreiben Sie die Klausur auf dem ersten Blatt. Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass Sie Ihre Lösungen ohne fremde Hilfe selbständig während der Klausur erbracht und die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt haben.
- Verwenden Sie (außer bei Zeichnungen) nur Kugelschreiber oder Tintenschreiber; keinen Bleistift. Verwenden Sie keine roten Stifte.
- Überprüfen Sie vor Beginn die Vollständigkeit und Lesbarkeit der gesamten Klausur.
- Halten Sie sich bei der Bearbeitung nicht sklavisch an die Reihenfolge der Nummerierung, sondern bearbeiten Sie zunächst die Aufgaben, die Sie beherrschen.

- Lesen Sie die Aufgabenstellung immer genau durch! Zum Teil werden Antworten nach einem eingeübten Schema hingeschrieben, obwohl die konkrete Aufgabenstellung in der Klausur davon abweicht.

3.3 Klausur - Allgemeine Hinweise zur Bewertung

- Auch für Teillösungen kann man Punkte erhalten. Man sollte deshalb auch dann versuchen, eine Aufgabe lösen, wenn man einen Teil der Aufgabenstellung nicht beherrscht. Unterhalb einer Mindestmenge an richtigen Angaben gibt es jedoch 0 Punkte.
- Wenn eine Lösung gefordert wird, ist es grundsätzlich unzulässig, mehrere Alternativen "zum Aussuchen" anzugeben. Es wird dann ausschließlich die schlechteste Variante bei der Bewertung berücksichtigt.

3.4 Prüfungsvoraussetzungen

- Um an der Klausur teilnehmen zu können, sind **beide Teile der ersten Hausübung und die zweite Hausübung** zu erbringen. Die einzelnen Ausgabe- und späteste Abgabetermine der schriftlichen Dokumentation werden zu den Übungsterminen mitgeteilt. Während den PC-Labor-Übungsterminen sind die Ergebnisse dem Dozenten zu erläutern bzw. zu präsentieren. Teilweise ist das Bearbeiten der Übungen in Kleingruppen (drei bis max. vier Studierende) möglich. **Zu gewissen Terminen besteht eine Anwesenheitspflicht.**

Näheres zum Übungsablauf, den **Bonuspunkten** und Termingestaltung siehe im moodle-Kurs folgendes Dokument:

„Ablauf_der_Uebungen_Datenbanksysteme“